# Examen modelo 1

Química · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

**Duración:** 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, Ca = 40. $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

## 1 Estructura atómica (2 puntos)

Escribe la configuración electrónica del elemento de $Z = 35$. Indica su grupo, periodo, nombre, si es metal o no metal y qué ion forma.

## 2 Formulación (2 puntos)

Formula: ácido sulfúrico, hidróxido de potasio, nitrato de plata. Nombra: $Fe(OH)_3$, $H_2CO_3$, $Na_2SO_4$.

## 3 Disoluciones (2 puntos)

¿Qué masa de NaCl hace falta para preparar 250 mL de disolución 0,4 M? Explica cómo la prepararías.

## 4 Estequiometría (2 puntos)

Al calentar carbonato de calcio se descompone: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. ¿Qué masa y qué volumen (en condiciones normales) de $CO_2$ se obtienen a partir de 50 g de $CaCO_3$?

## 5 Química del carbono (2 puntos)

Formula y señala el grupo funcional: propano, eteno, etanol, ácido acético.